

Exp 2-4 Part 2 Report P7

Hanwen Zhang, Qinyun Hu, Yuexiang Hou, Siyuan Yin, Feiyang Peng, Yiling Chen

1. 目前的成果

对于计划中已经列出的四个可能的影响因素

- 1) 聚合物类型
- 2) 水量
- 3) 设置温度
- 4) 水泥中使用的玻璃粉

采用因子设计实验同时测试四个因素的影响。每个因素都设置了两个水平，用符号 + 和 - 来区分，具体见表 1。

Table 1 Factors and levels used in factorial designed experiments.

Factors		Levels	
		+	-
A	Polymer	P1 (old polymer)	P2 (new polymer)
B	Water/ Solvents	1:7	1:9
C	Temperature	35°C	20°C
D	Glass powder	G1 (from old glass powder supplier)	G2 (from new glass powder supplier)

对于四个变量，应设计 16 组运行，每组运行 5 圈。下一步是计算哪些因素或因素组合确实导致了新材料特性的改变。

Table 2 Table of possible factors and interactions.

Factors	Interactions
A, B, C, D	AB, AC, AD, BC, BD, CD

互动的程度遵循规则、

Table 3 Rule of level of the interactions.

Factor A	Factor B	AB
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

下表列出了计算中的参数符号。

Table 4 Parameters in the processing and related formula.

Notations	Descriptions	Formula
N	Number of values for each sum	/
Y	Outcomes	/
Y'	The mean outcome	$\frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}$
R	The range of Y	$Y_{max} - Y_{min}$
R'	The mean range of Y	$\frac{R_1 + R_2 + \dots + R_n}{n}$
SUM+	Sum of Y'/R of '+' factor	/
SUM-	Sum of Y'/R of '-' factor	/
Diff	Difference of SUM+ and SUM-	$ (SUM+) - (SUM-) $
Effect		$\frac{ Diff }{N}$
/	Random variation	$\frac{(R' \times 2)}{N}$

计算处理过程如下：

1. 计算每轮的效果（Y'）和 R、Y 和 R' 的总和，并记录在表格右侧。
2. 计算每个因子的效应（Y'）和 R 的总和+和总和-，并记录在底部。
3. 计算每个因子的效应差和效应效应（Y'）以及 R，并记录在底部。
4. 将每个效应值与随机变化进行比较，如果效应大得多，则说明该因素确实与新材料性能的变化有关。

计算结果见 "实验数据 - GIC"。

2. 分析结果

在这个因子设计实验中，Effect（效应（Y'））用于衡量产品测试性能，Effect（R）用于衡量使用可靠性。通过对这两个参数的综合分析，可以衡量各因素单独或成对对产品的影响，并分析各因素影响之间的关系，如表 5 所示。

Table 5 Effect(Y') and Effect(R) of different factors (Random variation=9.66).

Factors	Polyemr	Water	Temperature	Glass						
	A	B	C	D	AB	AC	AD	BC	BD	CD
Effect (Y')	45.04	16.53	4.97	2.05	25.20	21.17	2.30	12.58	1.14	0.06
Effect (R)	47.16	11.66	1.79	10.39	3.81	23.24	5.49	21.34	4.79	2.46

标为红色的部分远大于随机变化，即 Y' 或 ≥

1.5* 随机变化。

2.1 效应 (Y') 分析

(√ : influential factor; × : non-influential factor)

Table 6 The influential/non-influential factors and interaction between each two single factors.

Factor	A	B	C	D
A	√	√	√	×
B	√	√	×	×
C	√	×	×	×
D	×	×	×	×

2.1.1 对 A/B/AB 的影响 (Y') 分析

聚合物的类型 (A) 和水的添加量 (B) 都会对产品行为产生重大影响, 其 Y' 远大于随机变化。A 的影响大于 B, 突出了其主导作用。聚合物类型和水量 (AB) 之间的相互作用也是一个影响因素, 表明 A 和 B 之间存在明显的相互作用。这种相互作用可能是因为水会使聚丙烯酸中的羧基 (-COOH) 部分离解为氢离子 (H⁺) 和羧酸根离子 (-COO⁻)。

2.1.2 对 A/C/AC 的影响 (Y') 分析

如果考虑温度 C) 的影响 (Y'), 很明显温度本身并不是一个重要因素, 因为其影响 (Y') 小于随机变化。然而, 聚合物类型和温度 (AC) 之间的交互作用显示出的效应 (Y') 大于随机变化, 证明 AC 因这种交互作用而具有影响力。这种交互作用反映出不同类型的聚丙烯酸对温度的敏感性不同, 高温可能会降低其性能。

2.2 对 Effect(R) 的分析

(√ : reliable; × : non-reliable)

Table 7 The reliable/non-reliable factors and interaction between each two single factors.

Factor	A	B	C	D
A	×	√	×	√
B	√	√	×	√
C	×	×	√	√
D	√	√	√	√

2.2.1 对 AB 的影响 (R) 分析

AB: 聚合物类型 (A) 的效应 (R) 大大超过随机变化, 因此不可靠, 而水量 (B) 的效应 (R) 与随机变化相似, 因此中等可靠。然而, 它们的组合 (AB) 的效应 (R) 比 A、B 甚至随机变化都要小得多, 显示了高可靠性以及聚合物类型和水量之间的显著交互作用。

2.2.2 效果 (R) 对 AD 的分析

D/AD: 对于添加的玻璃类型 (D), 效应 (R) 接近随机变化, 表明可靠性适中。聚合物类型与玻璃类型之间的交互作用 (AD)

显示的 Effect(R) 小于随机变异，确保了高可靠性，表明存在交互作用，这与之前的分析不同。

2.2.3 效果 (R) 对 BD 的分析

B/BD：对水量和玻璃类型（BD）的分析结果显示，Effect(R)小于随机变化，显示了高度的可靠性和相互作用。这种相互作用可能在于不同类型的玻璃粉需要不同的水量才能形成最佳的凝胶和固化结构。

2.2.4 效果 (R) 对 C/CD 的分析

C/CD：温度与玻璃类型（CD）之间的相互作用并不明显，这表明可靠性很高。

总之，聚合物和水都会与温度相互作用，使问题变得更加复杂。

3. 讨论对话

将人们的想法与上述计算结果进行比较。

3.1.1 考虑更换聚合物

关于更换聚合物的思考（西蒙（研发）：那正是我们更换聚合物的时候吗？ 西蒙意识到聚合物会发生变化

由于其有益的特性，但 却不知道问题的根本原因。

3.1.2 考虑更换玻璃离子

关于更换玻璃离子的想法（劳拉：我们更换了玻璃粉的供应商1）认为，材料的制造取决于聚合物的混合和水的突破。因此，聚合物的改变将导致分子模式的改变，使材料的混合变得困难，从而使混合物变得不可靠。

3.1.3 思考不同的水量

达伦流变学技术专家) 的想法： “每当我发现混合料难以操作时，我就会多加一点水。

为什么？

3.1.4 思考温度的变化

关于改变温度的思考（西蒙：但你们的所有测试都是在室温下进行的。牙医会把它们放在病人 的口腔中，温度为 35°C）。

注意到这种填料是在水环境中将聚合物和玻璃粉结合在一起合成的，这表明温度并不是引发反应的重要因素。

3.1.5 思考产品批次

在关于产品批次的讨论中（劳拉：“玻璃应该与旧的规格完全相同。”）注意到玻璃产品批次的不同，但不知道可能产生的影响。公司没有检查玻璃粉是否改变了加工条件，也不了解对加工过程其他方面的影响。

4. 与设计比较

在实验计划中，小组设置了以下因素：

- 1) 改变后的聚合物原材料；
- 2) 填充物的浓度；
- 3) 测试温度与口腔温度不同；
- 4) 改变了玻璃粉的供应商。

在因子实验中，对以下因素进行了实验并得出了结果：

Table 8 Factors experimented with in factorial experiment.

Factors		Levels	
		+	-
Polymer	A	P1	P2
Water	B	HIGH	LOW
Temperature	C	35	20
Glass	D	G1	G2

由此可见，因子实验中的实验因素也被设定为实验计划中的测试因素。同时，在小组的实验计划中还设置了压缩试验等一系列实验，以检验因素变化对性能的影响。

不过，该小组计划的实验数据收集形式与因子实验略有不同。实验计划中的压缩试验只收集了样品是否损坏的数据，而没有收集抗压强度的数据，这可能导致实验计划中的实验在最终进行时没有获得与因子实验相似的结果，从而得出与因子实验不同的答案。

不过，分组实验方案的内在逻辑与因子实验相同，因此分组实验方案也能得出各因素对最终成绩的影响。

由于小组实验计划中设置的因素与因子实验中的因素相同，因此小组也能根据实验计划找到改变过程的所有因素

在实验计划中，小组设置了以下对照实验来研究各因素的影响：

Table 9 Experiments set up in the experimental plan.

Test	NO.	Condition			
		Polymers	Concentration	Glass powders	Set temperature
1	1-1	old	2g/ml	type 1	35°C
	1-2	new	2g/ml	type 1	35°C
2	2-1	old	2g/ml	type 1	35°C
	2-2	old	1g/ml	type 1	35°C
3	3-1	old	2g/ml	type 1	35°C
	3-2	old	2g/ml	type 2	35°C
4	4-1	old	2g/ml	type 1	35°C
	4-2	old	2g/ml	type 1	25°C

与因子实验相比，这表明该小组的实验计划只对单个因子的变化进行了实验，而没有对组合的变化进行实验。

因此，该小组未能通过实验计划找出各因素之间的相互作用，这一点令人遗憾。

与因子实验相比，该小组的实验计划测试的样本更少，但进行的多重实验更多。由于可以同时进行不同类型的实验，分组实验计划比因子实验耗时更少。但是，由于总数的增加，分组实验计划将消耗更多的人力和物力。

5. 未来计划

在后续工作中，团队将首先联系客户，告知产品可能存在的问题。第二步是仔细研究聚合物和水与温度之间的关系：使用新聚合物测试不同水量的混合物，以了解对水的敏感性。最后，将改进测试过程中的温度控制。

根据数据分析，当考虑单一因素时，聚合物和水对填充材料有影响，产品可靠性低。将两个因素综合考虑时，发现聚合物、水和温度的任意组合都会影响填充的性能，但聚合物和水这两个因素决定的产品性能一直很稳定。因此，为确保高质量，企业应深入探讨聚合物和水的影响。同时，要在保证产品稳定性的同时综合考虑两个因素。

基于上述结果，要想获得优质稳定的产品，公司下一步研究的核心应该是选择合适的聚合物类型，并探索产品在不同水量下的性能。选择合适的聚合物可以从分子特性、反应过程、反应条件等方面考虑。加水问题还需要进行实验探索。

选定合适的聚合物后，在口腔温度下进行实验，然后通过设置不同浓度梯度的水对样品进行耐压测试。最终，公司可以确定在口腔温度下最合适的聚合物选择和所需的水量，从而生产出优质、稳定的产品。

6. 参考资料

1. Exp2-4 实验计划 P7.
2. 实验数据 - GIC。